

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI

Diseño lógico para implementación en Excel/LibreOffice

1. Estructura de la hoja de cálculo

Se propone un libro con las siguientes hojas:

1. DatosEncuesta – Respuestas crudas por entidad.
2. Codificacion – Tablas de mapeo de respuestas a valores 0–5.
3. IGM_Entidad – Cálculo del Índice Global de Madurez por entidad.
4. IGM_Sector – Agregados sectoriales.
5. ROI_TIBER – Estimación de ROI.

2. Hoja DatosEncuesta

2.1. Columnas básicas

- Entidad_ID – Código anonimizado de la entidad.
- Subsector – Banca, seguros, mercado, proveedor, etc.
- Tamano – Muy grande/Grande/Mediana/Pequeña.

2.2. Columnas por pregunta

Una columna por cada ID de pregunta del modelo de encuesta, por ejemplo:

- P2_1 – Inventario formal de CIFs (categoría textual).
- P2_2 – Madurez CIFs (0–5).
- P2_4 – Banda de % CIFs cubiertas.
- P3_3 – Alineamiento TTIR (0–5).
- P5_2 – Categoría MTTD.
- P5_3 – Categoría MTTR.
- P6_3 – % recomendaciones críticas implementadas.
- etc.

Las respuestas abiertas pueden almacenarse, pero no se utilizan para los cálculos automáticos.

3. Hoja Codificacion

3.1. Mapas de categorías a valores

Ejemplo de tabla para P2_4 (cobertura CIFs):

Categoría_P2_4	Valor_P2_4
0-20 %	1
21-40 %	2
41-60 %	3
61-80 %	4
>80 %	5

Ejemplo para categorías de MTTD (P5_2):

Categoría_P5_2	Valor_P5_2
< 1 h	5
1-24 h	4
1-7 días	3
> 7 días	2
No detectado	0

Cada categoría de pregunta se mapea a un valor numérico 0-5.

3.2. Fórmula tipo

En IGM_Entidad, para obtener el valor numérico, se usará una búsqueda:

```
=BUSCARV(DatosEncuesta!C2; Codificacion!A:B; 2; FALSO)
```

(Adaptar rangos y funciones según idioma/configuración de Excel.)

4. Hoja IGM_Entidad

4.1. Dimensiones

Para cada entidad (fila), se definen columnas:

- GOV – Gobernanza y CIFs.
- TI – Inteligencia de amenazas.
- RT – Red Team y escenarios.
- BLUE – Detección y respuesta.
- PRP – Purple teaming y remediación.
- IGM_Total – Índice Global de Madurez.

4.2. Cálculo por dimensión

Ejemplo de cálculo de GOV:

- GOV = media de valores numéricos asociados a: P2_1, P2_2, P2_3, P2_4, P2_6, P6_5.

En Excel:

```
=PROMEDIO(SI.ERROR({Valor_P2_1;Valor_P2_2;Valor_P2_3;Valor_P2_4;Valor_P2_6;Valor_P6_5}  
; ""))
```

(Usar celdas concretas según diseño; se pueden emplear rangos nombrados.)

4.3. Cálculo del IGM total

Asumiendo pesos iguales:

```
= PROMEDIO(GOV; TI; RT; BLUE; PRP)
```

Si se desean pesos distintos:

```
= (GOV*Peso_GOV + TI*Peso_TI + RT*Peso_RT + BLUE*Peso_BLUE + PRP*Peso_PRP) /  
SOMA_PESOS
```

Donde los pesos se definen en una pequeña tabla (por ejemplo, todos = 1).

5. Hoja IGM_Sector

5.1. Estadísticos básicos

- Media, mediana, desviación estándar para cada dimensión y para IGM_Total.
- Desglose por subsector y tamaño usando tablas dinámicas.

5.2. Gráficos sugeridos

- Diagrama de caja (boxplot) de IGM por subsector.
- Gráfico radar por dimensión para entidades representativas.
- Gráfico de barras apiladas de % CIFs cubiertas.

6. Hoja ROI_TIBER

6.1. Datos de entrada

Por entidad:

- Coste_TIBER – Coste total del ejercicio (monetario).
- Desglose: coste proveedor TI, coste RTT, horas internas estimadas, otros.
- Reduccion_Probabilidad – Estimación (%) de reducción en probabilidad de incidentes graves gracias a TIBER.
- Reduccion_Impacto – Estimación (%) de reducción en impacto medio (económico) de incidentes.
- Riesgo_Base – Estimación del riesgo anual esperado antes de TIBER (en unidades monetarias).

6.2. Cálculos

6. Riesgo Esperado tras TIBER:

```
= Riesgo_Base * (1 - Reduccion_Probabilidad) * (1 - Reduccion_Impacto)
```

7. Beneficio Esperado:

= Riesgo_Base - Riesgo_Esperado_tras_TIBER

8. ROI:

= (Beneficio_Esperado - Coste_TIBER) / Coste_TIBER

6.3. Interpretación

- ROI > 0: beneficios estimados > costes.
- ROI entre 0 y -0,5: mejora relevante pero costosa; revisar supuestos.
- ROI < -0,5: probablemente se están infravalorando beneficios o sobrevalorando costes (o la ejecución del ejercicio fue poco provechosa).

Fin de la Plantilla Excel lógica.